

计算理论导引第五次作业

by 易守拙 2024300001103

Problem 0.1.

证明 $\text{PSPACE}^{\text{PSPACE}} = \text{PSPACE}$.

Solution. 显然有 $\text{PSPACE} \subseteq \text{PSPACE}^{\text{PSPACE}}$, 因为我们可以选择不问神谕.

以下来证明反向的包含. 考虑

$$\text{PSPACE}^{\text{PSPACE}} \triangleq \bigcup_{O \in \text{PSPACE}} \text{PSPACE}^O$$

. 对于一个 $O \in \text{PSPACE}$, 我们来证明对一个简单的 $M \in \text{PSPACE}$, 它能模拟图灵机 M^O .

设这个 M^O 会问 k 次神谕, 我们可以把 M^O 的计算过程看成一个二叉树, 每一个节点都是提问, 会随着神谕的返回而分裂成左右两个子树 (代表着不同的状态). 所以这个二叉树有 k 层, 我们用 **dfs** 的方法模拟这个二叉树. 每一次模拟都共享一个空间; 由于 $O \in \text{PSPACE}$, 每一次模拟都是 $\text{poly}(n)$ 的. 具体模拟如下:

1. M 在神谕之外的所有操作都和 M^O 相同; 我们开辟一个新的 $\text{poly}(n)$ 空间来存储 M 的神谕计算空间.
2. 遇到神谕的时候, 保存当前格局, 然后在那个 $\text{poly}(n)$ 空间中运行 M^O 的下一神谕;
3. 根据神谕返回的 **yes** 或者 **no**, 顺着模拟之后的格局.

这个图灵机的空间当然是 $O(\text{poly}(n))$ 的, 所以反向包含也成立, 进而原命题成立.

□

Problem 0.2.

$A \in \text{NPC}, B \in \text{P}$. 证明: $A \cap B = \emptyset \implies A \cup B = \text{NPC}$.

Solution. 由上次作业我们知道 $A \cup B \subseteq \text{NP}$, 要证明它是 **NP** 难的.

由题意, 对 $\forall L \in \text{NP}, \exists f$ 多项式归约到 $A.g(x)$ 定义如下:

1. 先计算 $f(x)$;
2. 用 **P** 时间计算 $f(x) \in B$?. 如果不在, 说明 $g(x) \in A \cup B \iff g(x) \in A \iff x \in L$.
3. 如果在, 并且 $A \cap B = \emptyset$, 这说明 $x \notin L$, 我们令此时 $g(x) = y, y \in \text{P} \setminus B$. 这时, $\forall x \notin L \implies g(x) \notin A \cup B$.

这说明了 $L \leq_p A \cup B$, g 是我们找到的归约函数. 所以 $A \cup B = \text{NPC}$.

□

Problem 0.3.

证明, $\{\phi 01^{|\phi|^c} \mid \phi \in \text{SAT}\}$ 是 **NP** 完全的, 而 $\{\phi 01^{2^{|\phi|}} \mid \phi \in \text{SAT}\}$ 是 **P** 的.

Solution.

(1). 由于 $\phi 01^{|\phi|^c}$ 的验证需要判定一个 **SAT** 里的公式 ϕ , 所以它一定是 **NP** 时间的.

考虑这个规约 $f: \phi \mapsto \phi 01^{|\phi|^c}$. 这显然是个归约. 并且, 判定一个 **01** 串是不是满足 **QBF** 格式用栈的一次扫描之后模拟即可, 是线性时间的; 同时, 在这一步里维护计数器就能同时得到 $|\phi|$. 然后后面直接枚举 $|\phi|^c$ 个 **01** 串, 也是一次扫描即可得到结果.

所以, 总时间复杂度是 $O(n)$. 所以 f 是多项式时间的, 进而也就是 $\text{SAT} \leq_p \{\phi 01^{|\phi|^c} \mid \phi \in \text{SAT}\}$. 所以 $\{\phi 01^{|\phi|^c} \mid \phi \in \text{SAT}\}$ 是 **NP** 完全的.

(2). 记 $n = |\phi 01^{2^{|\phi|}}|$, 那么, $|\phi| = O(\log n)$. 类似(1), 判定这个格式是否正确是 $O(n)$ 的. 如果格式正确, 我们还需计算这个结果, 也就是判定 ϕ . 直接暴力枚举每个指派, 时间复杂度是 $O(2^{O(\log n)}) = O(n)$ 的. 而后面的 01 串只是垃圾信息, 对结果没有影响. 所以, 我们得到了 $\{\phi 01^{2^{|\phi|}} \mid \phi \in \text{SAT}\} \in \mathbf{P}$. $\square$